

러-우 전쟁 간 광섬유 물리 유도 드론(Fiber-Optic FPV) 분석

전파 재밍(EW) 무력화 체계, 양국 운용 현황, 비용 구조 및 고정익(Fixed-Wing) 확장 분석

우크라이나군 투입 비중

~32%

공격형 FPV 중 광섬유 전환 비율

러시아 월간 생산량

50,000+ 대

Prince Vandal 계열 기준 양산

10km 표준 드론 단가

\$800 ~ \$1,100

스플릿 및 변환 모듈 포함 완제품



[실전 운용 현황] 광섬유 케이블 스펀(하단)과 탄두를 탑재하고 비행하는 FPV 드론 (케이블 풀림 라인 확인)

1. 개요 및 분석 배경

최근 우크라이나 전선에서 실전에 투입되는 공격형 FPV 드론 중 약 32%가 광섬유 케이블 물리 유도 방식으로 전환되었습니다. 무선 주파수(RF) 신호를 일절 방출하지 않는 이 체계는 기존 광대역 전자전(EW) 재머 및 전파 탐지기(ESM)를 완벽히 우회하여 보급로 및 장갑차량을 정밀 타격하고 있습니다.

핵심 전술적 가치: 전자전(EW) 밀도가 극도로 높은 밀집 전장 환경에서 광섬유 드론은 전파 교란을 100% 우회하며, 노이즈 없는 초고화질(No-Latency HD) 실시간 피드를 바탕으로 약 80~90% 이상의 높은 명중률을 기록하고 있습니다.

2. 러-우 양국의 광섬유 드론 운용 현황 및 데이터

1) 러시아군 (Russia)

- 대량 양산 및 표준화:** 2024년 쿠르스크 전선에서 'Knyaz Vandal of Novgorod'를 최초 대량 투입한 이후, 중국산 스펀 및 모듈 수입·내재화를 통해 월 50,000대 이상을 대량 생산하고 있습니다.
- 격전지 집중 배치:** EW 방어막이 견고한 주요 보급로 및 요충지에서 러시아군 FPV 공격의 최대 70% 이상이 광섬유 기반 드론으로 집중 편성되었습니다.
- 누적 투입량:** 전쟁 전반에 걸쳐 전선에 투입된 광섬유 케이블 총량은 약 9,600톤(누적 수십만 대) 수준입니다.

2) 우크라이나군 (Ukraine)

- 운용 비율:** 우크라이나군 전체 공격 드론 운용량 중 약 32% 수준이 광섬유 유도 방식으로 전환·배치되었습니다.

- **승인 체계 확충:** 민간 Defense Tech 생태계를 통해 국방부 승인 모델을 80여 개 이상으로 대폭 확장하였으며, 약 3,480 톤의 광섬유 케이블을 투입했습니다.
- **물리적 방어 및 카운터:** RF 재밍이 불가능함에 따라 산탄총, 자동화 무인 포탑, 와이어 망 구조물 설치 등 하드킬(Hard-kill) 방어체계 및 대응 광섬유 맞타격으로 대응하고 있습니다.

3. 비용 구조 및 교전 가성비 (Cost-Exchange Analysis)

10km 사거리의 표준 광섬유 FPV 드론 1대당 단가는 일반 무선 FPV 드론(\$400~\$600) 대비 약 2배 높은 **\$800 ~ \$1,100 (한화 약 110만~150만 원)** 수준입니다.

사거리 (케이블 길이)	스플릿 및 모듈 추가 비용	드론 1대당 총제작 단가	전술적 운용 특징
5 km	\$150 ~ \$200	\$550 ~ \$700	근접 소대/중대급 타격용, 기체 하중 부담 적음
10 km (표준)	\$400 ~ \$500	\$800 ~ \$1,100	최전방 장갑차량 및 보급로 정밀 타격 핵심 자산
15 ~ 20 km	\$700 ~ \$1,000	\$1,300 ~ \$1,800	중형 프레임 및 8S 고출력 배터리 팩 요구
30 km 이상	\$1,500 이상	\$2,500 ~ \$3,500	중심 타격용, 케이블 인장력 보강 특수 스플릿 적용

교전 가성비(Cost-Exchange Ratio) 이점:

무선 드론은 EW 재밍으로 인해 표적 파괴당 평균 5~10대(\$2,500~\$5,000)가 투입되는 반면, 광섬유 드론은 1~2대 (\$1,000~\$2,000)로 파괴 가능합니다. \$1,000 수준의 드론으로 \$300만~\$1,000만 달러 상당의 전차·장갑차를 파괴하므로 **실질 교전 비용은 50% 이상 절감**됩니다.

4. 고정익(Fixed-Wing) 광섬유 드론의 등장과 2차 전술적 진화

최근 멀티콥터를 넘어 **고정익(Fixed-Wing) 드론에 광섬유 유도 시스템을 결합**하는 기술적 진화가 확인되었습니다. 이는 EW 우회 능력에 양력을 통한 고속·장거리 비행 성능을 결합한 2차 전술적 혁신입니다.

구분	멀티콥터 광섬유 드론	고정익 광섬유 드론 (Fixed-Wing)
작전 반경	10km ~ 20km (단/중거리)	40km ~ 50km 이상 (후방 중심)
탄두 탑재량	1.5kg ~ 3kg (소형 RPG 탄두)	5kg ~ 10kg (중형 성형수평장약)
비행 속도	60 ~ 90 km/h	120 ~ 180 km/h (고속 비행)
주요 타격 목표	전방 장갑차량, 트럭, 소형 진지	후방 C2 사령부, 야포, HIMARS, 방공 레이더

핵심 기술 및 전술 효과

- **고속 Inner-Winding 스플릿 기술:** 시속 150km/h 이상의 고속 비행 시 케이블 단선을 방지하기 위해 특수 내부 감기 캔 기술과 케블라(Kevlar) 인장선 보강 케이블 적용.
- **NO-RF + 초저고도 침투:** 전파를 발출하지 않아 ESM 추적이 불가능하며, 지면 밀착 비행(수미터 고도)으로 대공 레이더 감시망을 완벽히 침투.
- **실시간 BDA(피해 평가):** 중심 요충지 타격 후 HD 실시간 영상으로 피해 평가 정보를 즉시 지상 통제소로 송신.

5. 종합 전망 및 결론

광섬유 물리 유도 드론은 전자전 중심의 현대전에서 피할 수 없는 **'핵심 표준 타격 자산'**으로 지속 운용될 것입니다. 향후 전선은 삼림·시가전 등 물리적 회피가 필요한 지역의 **'AI 비전 자율 드론'**과 고밀도 EW 구역 중심 타격용 **'광섬유 드론'**이 상호 보완적으로 배치되는 이중화 구조를 형성할 것입니다.